

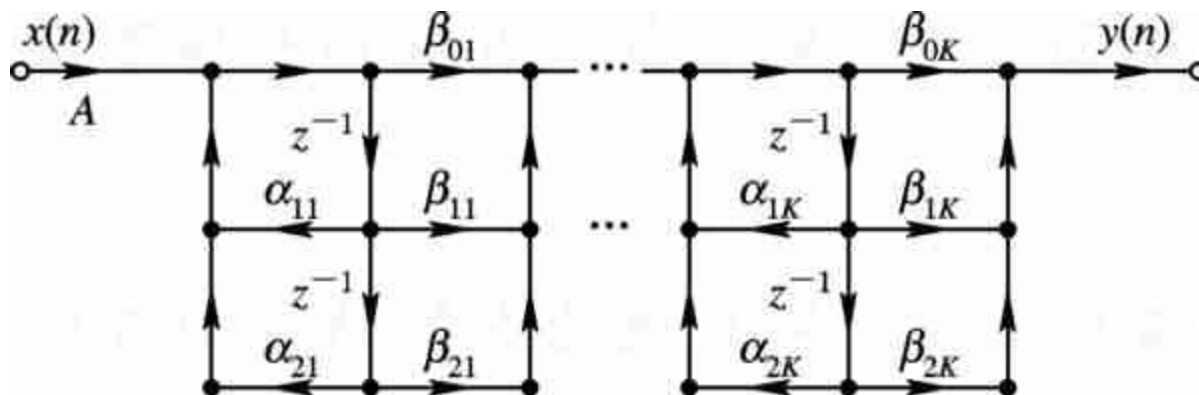


4.2 IIR滤波器的结构

3 级联型

$$H(z) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}} = A \frac{\prod_{i=1}^M (1 - c_i z^{-1})}{\prod_{i=1}^N (1 - d_i z^{-1})}$$

$$H(z) = A \prod_{j=1}^K H_j(z) \quad \text{其中 } H_j(z) = \frac{\beta_{0j} + \beta_{1j} z^{-1} + \beta_{2j} z^{-2}}{1 - \alpha_{1j} z^{-1} - \alpha_{2j} z^{-2}}$$



4.2 IIR滤波器的结构

将滤波器系统函数 $H(z)$ 的分子和分母分解为一阶和二阶实系数因子之积的形式

$$H(z) = K \frac{\prod_{k=1}^{M_1} (1 - z_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{M_2} (1 + \alpha_{1,k} z^{-1} + \alpha_{2,k} z^{-2})}{\prod_{k=1}^{N_1} (1 - p_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{N_2} (1 + \beta_{1,k} z^{-1} + \beta_{2,k} z^{-2})}$$

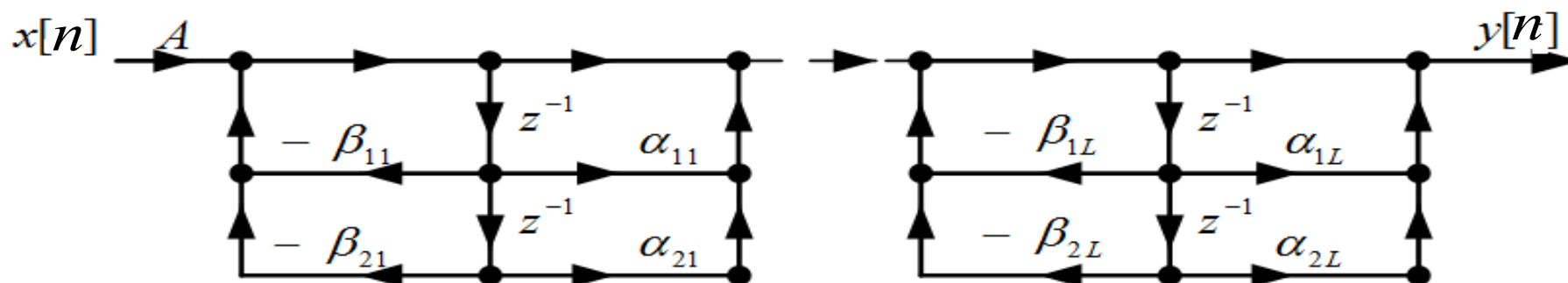
↓

$$H(z) = A \prod_{i=1}^L \frac{1 + \alpha_{1,i} z^{-1} + \alpha_{2,i} z^{-2}}{1 + \beta_{1,i} z^{-1} + \beta_{2,i} z^{-2}} = A \prod_{i=1}^L H_i(z)$$

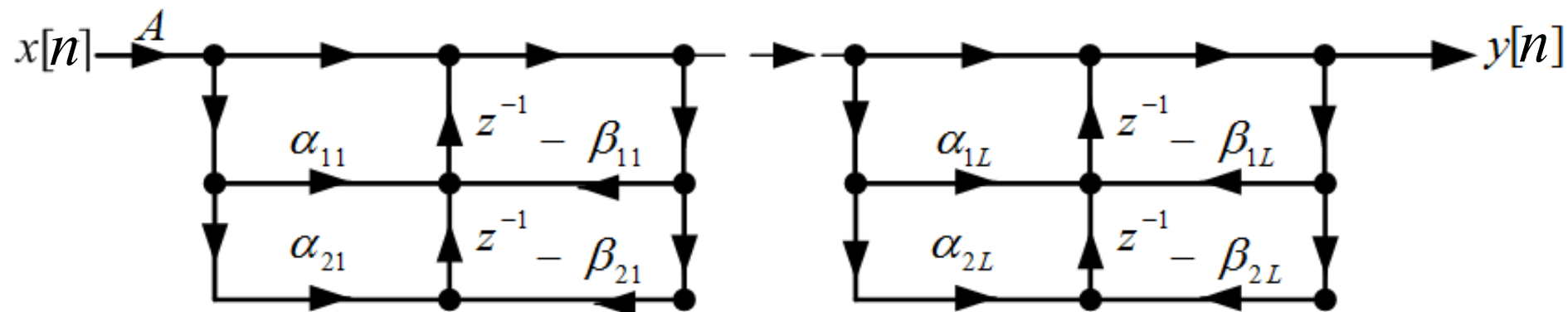
二阶基本节

画出各二阶基本节的直接型结构，再将它们级联。

级联型结构信号流图



基于直接II型的级联型结构



基于转置直接II型的级联型结构



IIR数字滤波器的级联型结构优点

优点：

1. 硬件实现时，可以用一个二阶节进行时分复用[减少同一时段处理的计算负担]
2. 每一个基本节系数变化只影响该子系统的零极点
3. 对系数变化的敏感度小，受有限字长的影响比直接型低



例题

[例4] 用级联型结构实现系统函数

$$H(z) = \frac{2 + 2z^{-1} - 2.5z^{-2} + 0.5z^{-3}}{1 + z^{-1} - 2z^{-3}}$$



例题

[例4] 用级联型结构实现系统函数(tf2sos)

$$H(z) = \frac{2 + 2z^{-1} - 2.5z^{-2} + 0.5z^{-3}}{1 + z^{-1} - 2z^{-3}}$$

解:
$$H(z) = \frac{2 + 2z^{-1} - 2.5z^{-2} + 0.5z^{-3}}{1 + z^{-1} - 2z^{-3}} = \frac{(1 - 0.5z^{-1})(2 + 3z^{-1} - z^{-2})}{(1 - z^{-1})(1 + 2z^{-1} + 2z^{-2})}$$

$$= \frac{2 + 3z^{-1} - z^{-2}}{1 + 2z^{-1} + 2z^{-2}} \cdot \frac{1 - 0.5z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

$$= H_1(z)H_2(z)$$

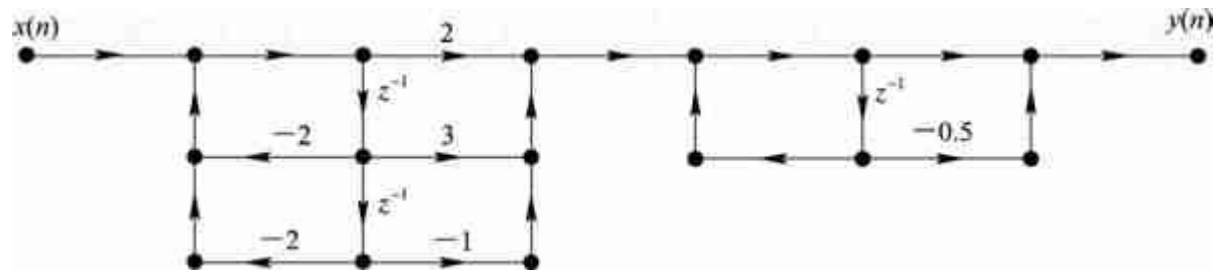
[例4] 用级联型结构实现系统函数

$$H(z) = \frac{2 + 2z^{-1} - 2.5z^{-2} + 0.5z^{-3}}{1 + z^{-1} - 2z^{-3}}$$

$$H(z) = \frac{2 + 2z^{-1} - 2.5z^{-2} + 0.5z^{-3}}{1 + z^{-1} - 2z^{-3}} = \frac{(1 - 0.5z^{-1})(2 + 3z^{-1} - z^{-2})}{(1 - z^{-1})(1 + 2z^{-1} + 2z^{-2})}$$

$$= \frac{2 + 3z^{-1} - z^{-2}}{1 + 2z^{-1} + 2z^{-2}} \cdot \frac{1 - 0.5z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

$$= H_1(z)H_2(z)$$



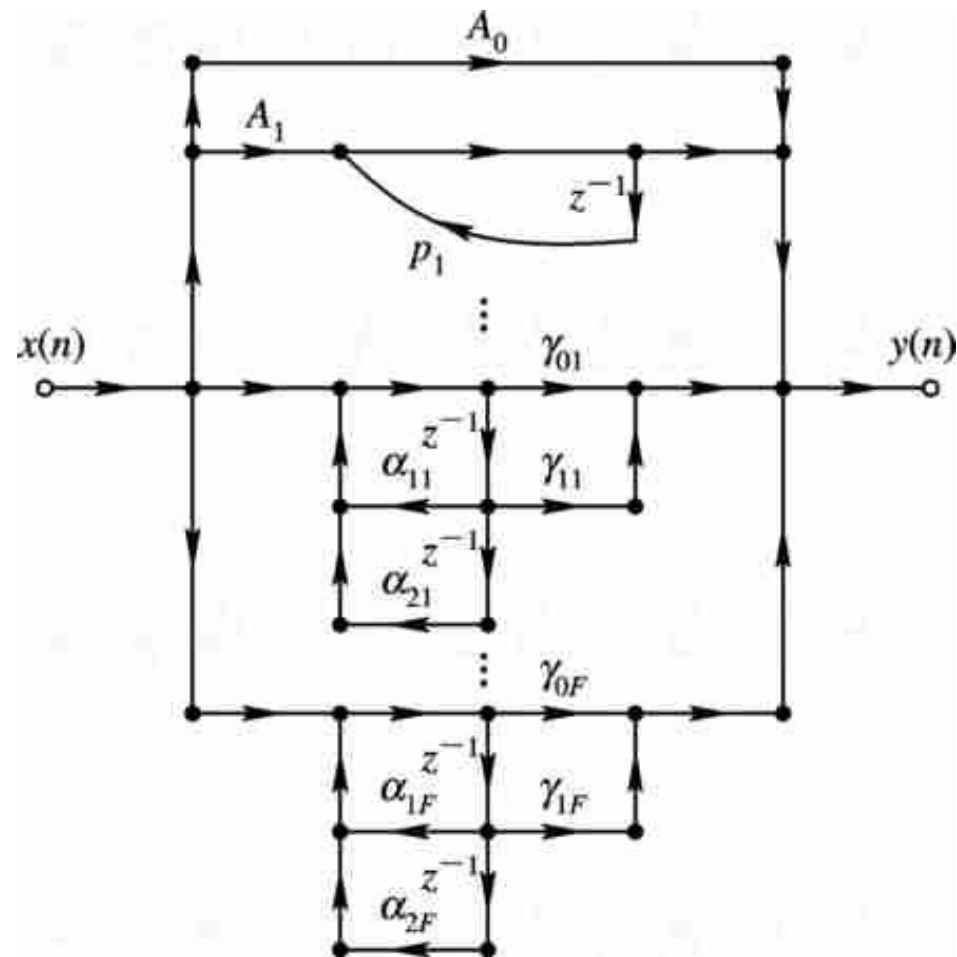
4.2 IIR滤波器的结构

4 并联型

$$H(z) = A_0 + H_1(z) + H_2(z) + \cdots + H_N(z)$$

$$= A_0 + \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{1 - d_i z^{-1}}$$

$$H(z) = A_0 + \sum_{i=1}^E \frac{A_i}{1 - p_i z^{-1}} + \sum_{i=1}^F \frac{\gamma_{0i} + \gamma_{1i} z^{-1}}{1 - \alpha_{1i} z^{-1} - \alpha_{2i} z^{-2}}$$



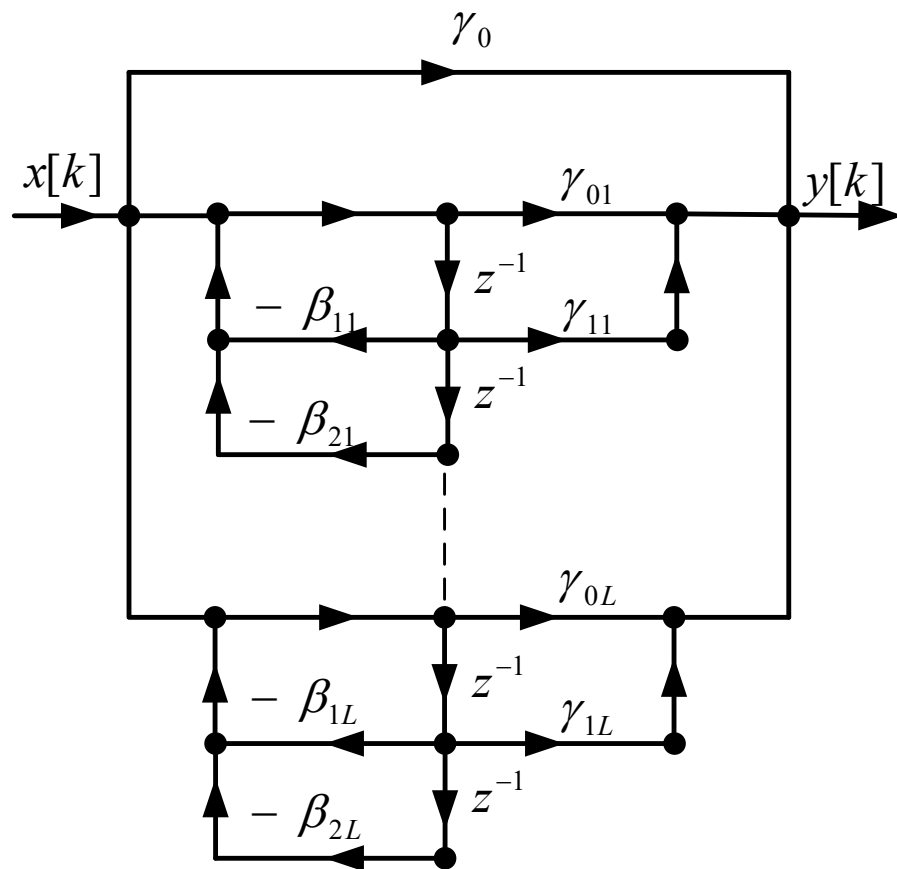
IIR数字滤波器的并联型结构

将滤波器系统函数 $H(z)$ 展开成部分分式之和，并将一阶系统仍采用二阶基本节表示

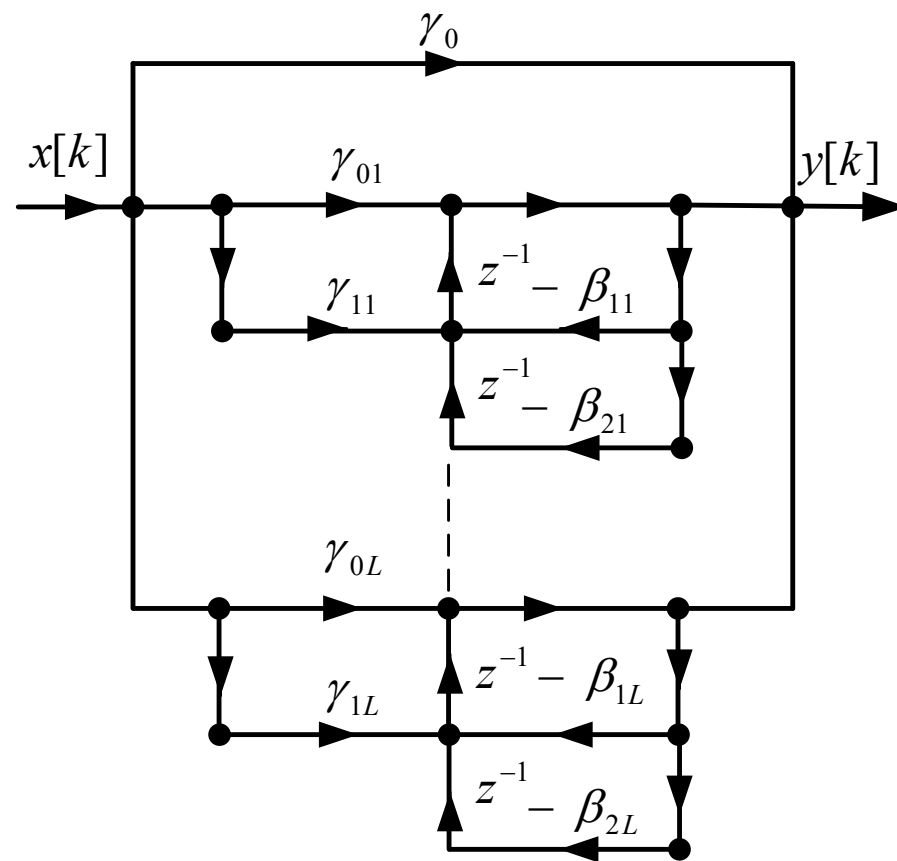
$$H(z) = \gamma_0 + \sum_{k=1}^L \frac{\gamma_{0,k} + \gamma_{1,k}z^{-1}}{1 - \beta_{1,k}z^{-1} - \beta_{2,k}z^{-2}}$$

画出各二阶基本节的直接型结构，再将它们并联。

并连型结构信号流图



基于直接II型的并联型结构



基于转置直接II型的并联型结构



IIR数字滤波器的并联型结构优缺点

- 优点:

1. 运算速度快

2. 各基本节的误差互不影响

3. 可以单独调整极点的位置

- 缺点:

不能向级联型那样直接调整零点



例题

【例】 用并联型结构实现系统函数 $H(z) = \frac{2 + 2z^{-1} - 2.5z^{-2} + 0.5z^{-3}}{1 + z^{-2} - 2z^{-3}}$



例题

[例] 用并联型结构实现系统函数(**residuez**)

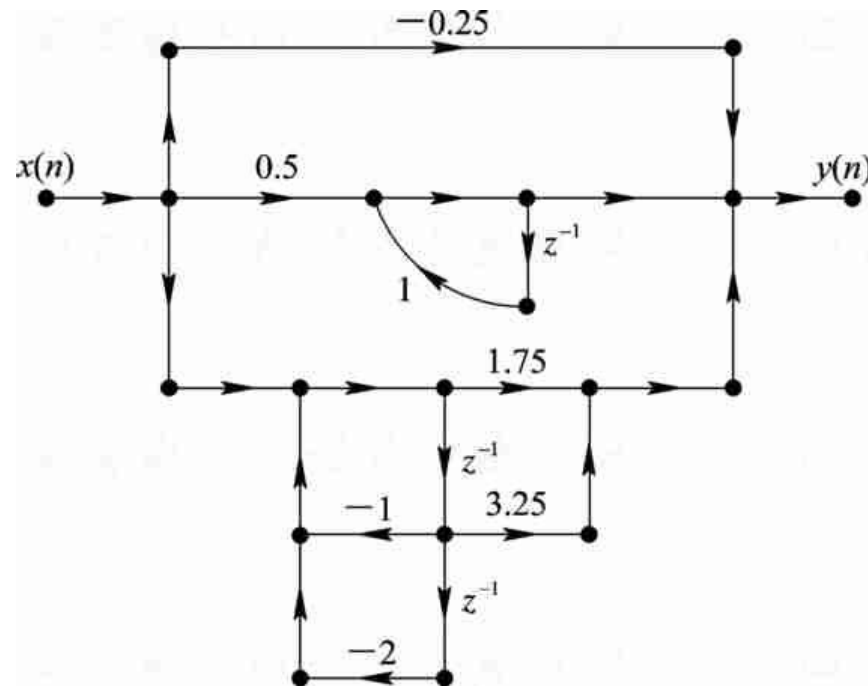
$$H(z) = \frac{2 + 2z^{-1} - 2.5z^{-2} + 0.5z^{-3}}{1 + z^{-2} - 2z^{-3}}$$

解:
$$H(z) = -0.25 + \frac{0.5}{1 - z^{-1}} + \frac{1.75 + 3.25z^{-1}}{1 + z^{-1} + 2z^{-2}}$$

[例] 用并联型结构实现系统函数(residuez)

$$H(z) = \frac{2 + 2z^{-1} - 2.5z^{-2} + 0.5z^{-3}}{1 + z^{-2} - 2z^{-3}}$$

$$H(z) = -0.25 + \frac{0.5}{1 - z^{-1}} + \frac{1.75 + 3.25z^{-1}}{1 + z^{-1} + 2z^{-2}}$$



[习题]

已知某三阶数字滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{3 + \frac{5}{3}z^{-1} + \frac{2}{3}z^{-2}}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2})}$$

试画出其直接型、级联型和并联型结构。

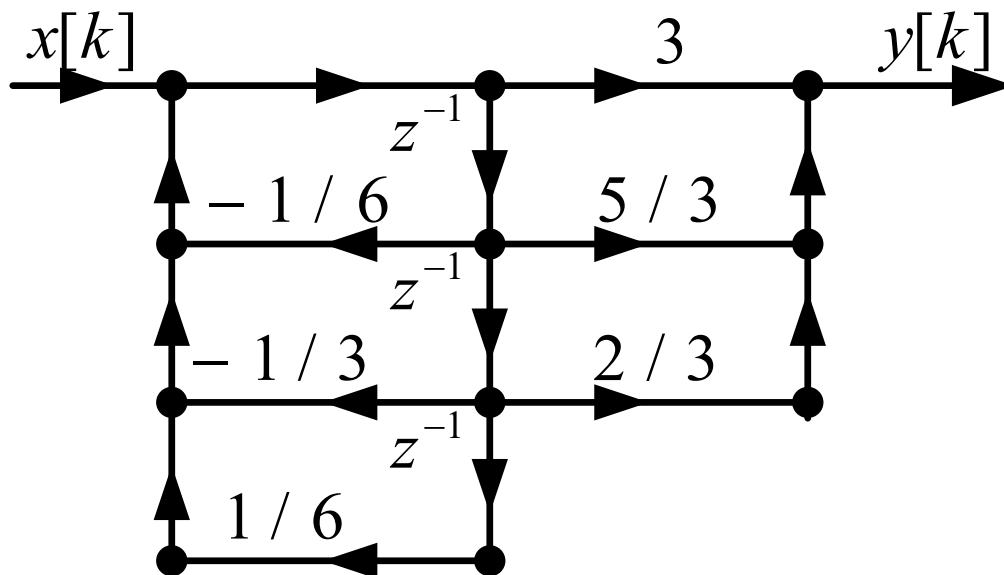


解：

直接型

将系统函数 $H(z)$ 表达为

$$H(z) = \frac{3 + \frac{5}{3}z^{-1} + \frac{2}{3}z^{-2}}{1 + \frac{1}{6}z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2} - \frac{1}{6}z^{-3}}$$

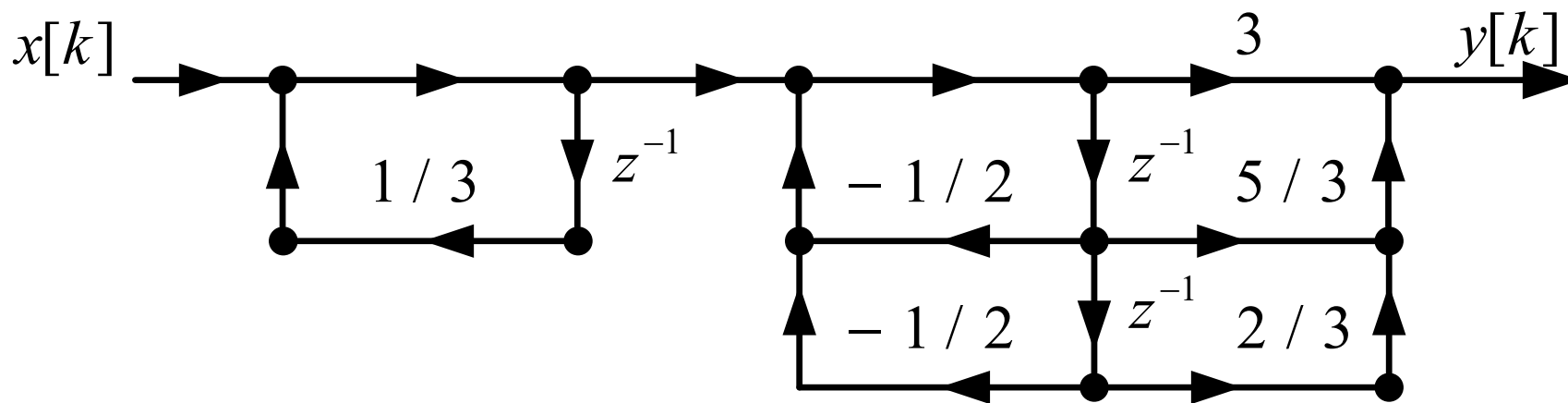




解： 级联型

将系统函数 $H(z)$ 表达为一阶、二阶实系数分式之积

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} \cdot \frac{3 + \frac{5}{3}z^{-1} + \frac{2}{3}z^{-2}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}}$$



解：

并联型

将系统函数 $H(z)$ 表达为部分分式之和的形式

$$H(z) = \frac{2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{1 + z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}}$$

